Terminale technologique

TD n°1 — Fonction exponentielle de base a

a strictement positif

Exercice 3. Sens de variation

Déterminer le sens de variation des fonctions f, g, h, k et p définies sur $\mathbb{R}$ par :

a) $f(x) = 2 \times 0{,}5^x$

b) $g(x) = 0{,}1 \times 1{,}8^x$

c) $h(x) = -7 \times 0{,}3^x$

d) $k(x) = \dfrac{1}{7^x}$

e) $p(x) = -19 \times 1{,}1^x$.

Rappel : multiplier par un réel positif ne change pas l'ordre. Multiplier par un réel négatif change l'ordre.

Exercice 4. Écrire sous la forme a^k

Écrire chaque expression sous la forme a^k, où $a > 0$ et k est un réel.

$$A = 7^3 \times 7^{5,2} \quad ; \quad B = \frac{1}{9^{3,5} \times 9^{-2}} \quad ; \quad C = \left(3^{4,2}\right)^5 \times 3^3 \quad ; \quad D = \frac{\left(2^{-0,5}\right)^3 \times 2^3}{2^{-0,5} \times 2}$$

Exercice 5. Écrire sous la forme a^E

Soit x un réel. Écrire F, G, H et K sous la forme a^E où a est un réel strictement positif et E une expression.

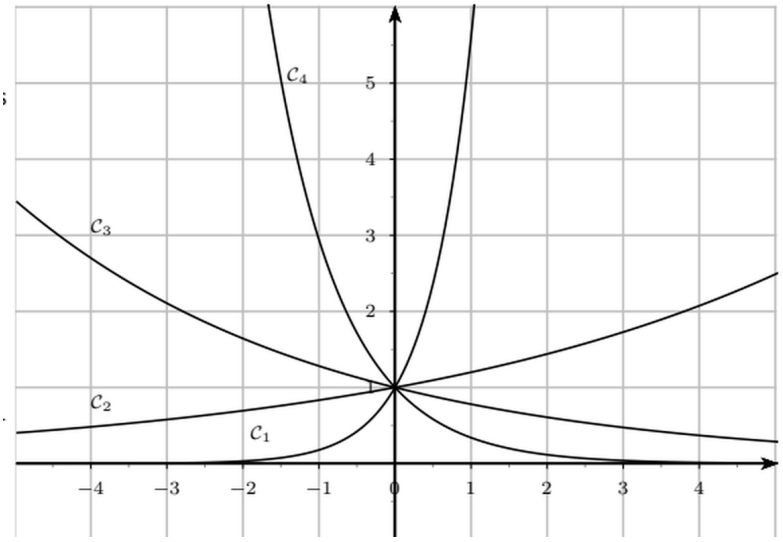
$$F = 3^{2x+1} \times 3^{x+5} \quad ; \quad G = \frac{0{,}25^{4-3x}}{0{,}25^{x-1}} \quad ; \quad H = \left(1{,}8^{2x+1}\right)^{-3} \quad ; \quad K = \frac{5^{5-x}}{5^{1-x}}$$

Exercice 6. Associer courbes et fonctions

On a représenté ci-contre les courbes représentatives des fonctions exponentielles suivantes :

$$f(x) = 1{,}2^x \qquad g(x) = 0{,}34^x \qquad h(x) = 5{,}6^x \qquad k(x) = 0{,}78^x$$

Attribuer à chaque fonction sa courbe représentative.



Exercice 7. Demi-vie d'un médicament

On injecte à un malade une dose de 2 cm^3 d'un certain médicament. La quantité de médicament présente dans le sang du malade pendant 24 heures suivant l'injection est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;24]$ par

$$f(t) = 2 \times 0{,}92^t.$$

$f(t)$ est la quantité de médicament, exprimée en cm^3, présente dans le sang t heures après l'injection.

1. Calculer $f(0)$ et interpréter le résultat.

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f.

3. À l'aide du tableau de valeurs de la fonction f fourni par la calculatrice, tracer la courbe représentative de f dans le repère ci-dessous.

4. En déduire, par une lecture graphique, à quel moment la quantité de médicament aura diminué de moitié.

5. Calculer $\dfrac{f(t+1)}{f(t)}$ pour tout réel t de $[0\,;23]$.

6. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

